



ВЕСЕННЯЯ ШКОЛА

Карта решений:
геоаналитика для сети
банкоматов



ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция
для участников

03

Введение

04

О компании

07

Что такое
геоаналитика
и как она помогает
бизнесу

08

Описание
входных данных

09

Как работать
с геоданными
в кейсе

10

Возможные
инструменты

13

Дополнительный
гlossарий

15

Расчет
бизнес-эффекта

16

Полезные
источники

17

Команда Changellenge >> подготовила этот кейс исключительно для использования в образовательных целях. Авторы не намерены иллюстрировать как эффективное, так и неэффективное решение управленческой проблемы. Кейс не содержит исчерпывающую информацию, необходимую для решения. Для построения решения вы можете использовать любые источники и свои допущения. Некоторые имена в кейсе, а также другая идентификационная информация могли быть изменены с целью соблюдения конфиденциальности.

Changellenge >> ограничивает любую неправомерную форму воспроизведения, хранения или передачи кейса без письменного разрешения. Чтобы заказать копию, получить разрешение на распространение или если вы заметили, что данный кейс используется в целях, не указанных в данном пояснении, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@changellenge.com.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Уважаемые участники! Вам предстоит найти решение прикладных бизнес-задач, напрямую связанных с деятельностью банка. Пожалуйста, перед решением кейса ознакомьтесь с инструкцией.

УСЛОВИЯ ЗАДАНИЯ:

1. Вы представляете свои решения в последний день Школы.
2. Итоговый результат работы — презентация в формате PPTX.
3. Защита решения пройдет в **два этапа: защита в полуфинале и в финале**. В полуфинале участвуют все команды: у вас будет **6 минут** на презентацию решения и **4 минуты** на ответы на вопросы. Вы сами решаете, кто будет участвовать в презентации, но учтите, что качество вашего выступления может стать дополнительным фактором, по которому вас оценят. По итогам полуфинала будет выбрано **шесть лучших решений**, которые команды представят уже в финале.

СОВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ:

- Кейс — это бизнес-задача, у которой есть множество вариантов решения. Ключевую роль здесь играет логика, умение искать и обрабатывать информацию, а также аргументация инициатив на защите.
- Пожалуйста, имейте в виду, что данные кейса могут быть искажены. Это означает, что вы не можете использовать какую бы то ни было информацию из интернета в качестве готового решения поставленной задачи. Но вы можете искать любую информацию об отрасли, пользоваться ею и делать обоснованные предположения при нехватке данных.

В рамках кейса вы ограничены во времени и доступной информации. Расставляйте приоритеты и опирайтесь на те данные кейса, которые помогут вам сформулировать оптимальное решение с учетом этих ограничений. Кроме того, во второй день у вас будет возможность получить консультацию у экспертов из ВТБ и НИУ ВШЭ.

ВВЕДЕНИЕ

В переговорной в офисе ВТБ уже десять минут горела большая интерактивная карта города. На ней были отмечены действующие банкоматы, транспортные узлы, торговые центры, жилые массивы и зоны, где плотность активности клиентов заметно отличалась от средней.

Для клиента банкомат — это просто удобная точка рядом с домом, офисом или привычным маршрутом. Для банка — полноценный инфраструктурный объект, который требует затрат на установку, обслуживание, инкассацию и сопровождение. Ошибка в выборе места может означать и лишние расходы, и неудобство для клиентов.

Артем, аналитик команды, отвечающей за развитие инфраструктуры, перевел взгляд с карты на коллег.

— Мы умеем расширять сеть, но слишком часто решения о размещении новых банкоматов принимаются как будто по ощущениям: где-то сработал опыт, где-то — локальная экспертиза, где-то просто кажется, что точка должна быть удачной. Для банка такого масштаба этого уже недостаточно.

Руководитель направления кивнула:

— Нам нужен подход, который позволит видеть больше, чем просто адрес на карте. Мы хотим понимать, где действительно есть потенциал, где высокий клиентский трафик, где инфраструктура будет усиливать использование банкомата, а где установка не даст нужного эффекта.

На экране появились новые слои: зоны транзакционной активности, точки конкурентов, объекты городской инфраструктуры.

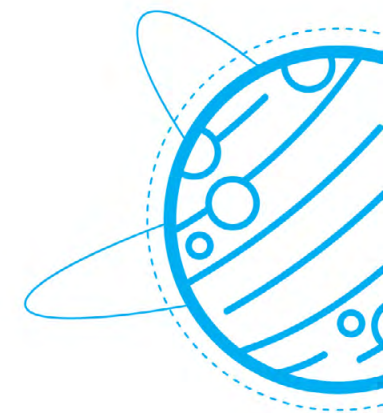
— У нас уже есть для этого база, — продолжил Артем. — Вопрос не в том, можно ли это проанализировать. Вопрос в том, как превратить это в понятную для бизнеса систему принятия решений.

Коллега из продуктовой команды улыбнулась:

— То есть нам нужен не просто красивый дашборд?

— Да, — ответил Артем. — Нам нужен инструмент, который поможет выбрать приоритетные зоны, объяснить этот выбор и использовать его в реальной работе команды развития сети.

Решение этой задачи и предстоит разработать вам.



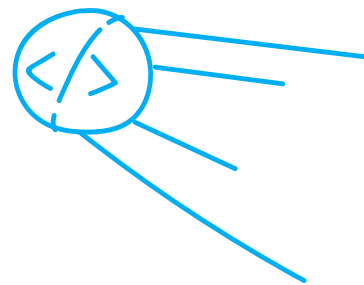


ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработайте стратегию или модель для выявления зон с наибольшим потенциалом размещения новых банкоматов ВТБ, используя обезличенные транзакционные данные клиентов, данные о существующих точках обслуживания и внешних факторах. Для этого:

1. Проведите анализ предоставленных данных.
 - Определите, какие клиентские, географические, инфраструктурные и поведенческие факторы могут влиять на потенциал размещения банкомата в конкретной зоне.
2. Разработайте логику оценки и ранжирования зон.
 - Опишите шаги анализа: какие данные используются, какие показатели рассчитываются и как на их основе формируется рекомендация.
3. Примените предложенный подход к данным.
 - Покажите результаты расчета для выбранного набора зон и сформируйте шорт-лист локаций, которые вы рекомендуете рассмотреть для размещения новых банкоматов.
4. Предложите концепцию визуализации или интерфейса.
 - Опишите, как должен выглядеть инструмент для бизнес-пользователя: какие слои, фильтры, метрики и сценарии анализа позволят быстро принимать решения.
5. Оцените потенциал внедрения решения.
 - Покажите, какую ценность решение может принести банку, какие процессы оно способно улучшить и какие ограничения или риски необходимо учитывать при внедрении.



ВВЕДЕНИЕ

После обсуждения команда ВТБ быстро договорилась о главном: хорошее решение в этом кейсе должно быть не просто умным, но и понятным, применимым и масштабируемым.

Поэтому важно, чтобы решение соответствовало следующим критериям:

- ясно показаны факторы, которые влияют на потенциал зоны, и объяснено, почему именно они включены в систему оценки или модель;
- предложенный подход полезен для реального процесса развития сети банкоматов;
- бизнес-пользователю понятно, почему система рекомендует именно эти зоны, а не другие;
- присутствует удобная визуализация для анализа и принятия решений;
- показано, как решение может быть встроено в процесс работы банка, как могут обновляться данные и какие ограничения необходимо учитывать.

На следующем слайде Артем открыл еще один блок:

— Чтобы мы все работали в одних рамках, зафиксируем пространство решений.

Команда записала:

- решение должно опираться на обезличенные данные, представленные в кейсе, а также на открытые внешние источники, если вы считаете их релевантными;
- разработка промышленной системы или интеграция решения в реальный контур банка не требуется;
- основной акцент — на аналитике, логике выбора зон и представлении результата для бизнеса, а не на юридических, строительных или закупочных аспектах открытия точки;
- решение должно быть воспроизводимым: ключевые шаги анализа, принципы расчета и выводы должны быть понятны экспертам;
- можно использовать геоаналитику, кластеризацию или машинное обучение, но сильное решение может быть построено и на простой, хорошо объясненной логике.

ЧТО ЕЩЕ ДОБАВИТЬ В ИТОГОВУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Помимо основного содержания в презентацию обязательно включите ссылки на все вспомогательные материалы (например, файлы с расчетами, финансовые модели или другие документы). Разместите их в облачном хранилище со ссылкой, открытой для чтения.

Если в рамках решения использовался код, предоставьте ссылку на публичный GitHub-репозиторий, который должен содержать материалы, воспроизводящие ваши результаты на предоставленных данных, README-файл с описанием логики решения и инструкцией по запуску, а также файл с зависимостями (например, requirements.txt).

О КОМПАНИИ

Банк ВТБ — системообразующий российский банк, который работает со всеми категориями клиентов: крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и физическими лицами.



ВТБ В РЕЙТИНГАХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

HeadHunter:

2-е место среди работодателей всех индустрий для молодых специалистов и профессионалов



Best Company Award by Changellenge >>:

топ-5 в номинации «Бизнес-специальности» среди лучших работодателей для молодых специалистов

CHANGELLENCE >>

Журнал Forbes:

высшая категория «Платина»

Forbes

РБК:

первая группа компаний — лидеров российских работодателей, получивших **наивысший результат** по итогам оценивания

РБК



ЧТО ТАКОЕ ГЕОАНАЛИТИКА И КАК ОНА ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ



Геоаналитика — это анализ данных, у которых есть географическая привязка. Любое событие, транзакция или объект могут быть нанесены на карту: где находится клиент, где расположен банкомат, в каком районе совершена покупка. Когда мы смотрим на эти точки не по отдельности, а в совокупности, на карте начинают проявляться закономерности, которые невозможно увидеть в обычной таблице.

ЗАЧЕМ ГЕОАНАЛИТИКА БИЗНЕСУ

1. Поиск оптимальных локаций

Где открыть новый банкомат, магазин, офис? Геоаналитика позволяет не гадать, а опираться на информацию о плотности населения, трафике, наличии конкурентов, транспортной доступности.

2. Оптимизация существующей сети

Геоаналитика помогает понять, как расположение влияет на эффективность существующих точек. Она позволяет выявить географические факторы, которые могут быть связаны с более или менее эффективным использованием инфраструктуры, и учитывать их при принятии решений о развитии сети.

3. Прогнозирование спроса

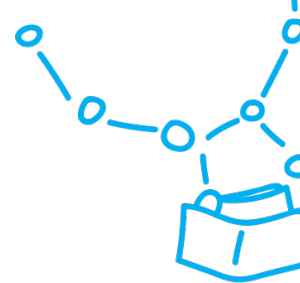
Анализируя исторические данные, можно предсказать, в каких районах и в какое время потребуется больше ресурсов (например, наличных в банкоматах).

4. Улучшение клиентского опыта

Клиенты хотят, чтобы сервис был рядом. Геоаналитика позволяет понять реальные маршруты перемещений и сделать сеть более удобной.

Банкоматы — это дорогая инфраструктура. Каждый новый банкомат требует инвестиций (в покупку устройства, установку, охрану, инкассацию, связь). Ошибка в выборе места может стоить бизнесу миллионов рублей. Геоаналитика позволяет снизить риск и направить ресурсы туда, где они принесут максимальную отдачу.





ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Вам предоставлен Excel-файл data.xlsx с двумя листами, а еще те же данные, но расширенные, в виде отдельных parquet-файлов. Все данные обезличены и не содержат персональной информации.

Файлы доступны по [ссылке](#).

1. Детальные транзакции — лист data (расширенный набор — data.parquet)

Каждая строка — одна операция клиента. Столбцы:

- h3_index — идентификатор локации;
- customer_id — закодированный идентификатор клиента;
- datetime_id — закодированный временной интервал (бакет);
- count — количество транзакций;
- sum — сумма транзакций;
- avg — среднее значение транзакций;
- min — минимальная транзакция;
- max — максимальная транзакция;
- std — стандартное отклонение транзакций;
- count_distinct — количество уникальных транзакций;
- mcc_code — закодированный mcc_code.

2. Целевая переменная — лист target (расширенный набор — target.parquet)

Содержит перечень комбинаций «ячейка — клиент», для которых зафиксирована хотя бы одна транзакция через банкомат. Столбцы:

- h3_index — идентификатор локации;
- customer_id — закодированный идентификатор клиента.

Другие данные

В качестве дополнительных источников информации вы можете самостоятельно найти в интернете:

- координаты существующих отделений и банкоматов ВТБ;
- координаты банкоматов конкурентов;
- демографические данные: плотность населения, доход, характеристики района;
- POI: торговые центры, станции метро, вузы, бизнес-центры и другие точки интереса;
- геометрию H3-ячеек для визуализации на карте.



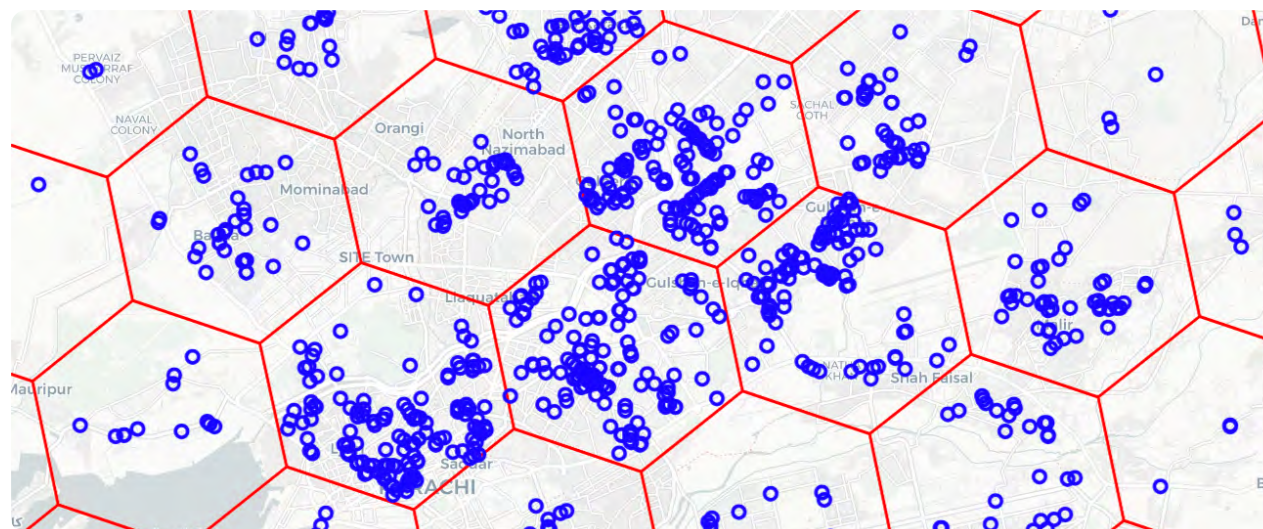
КАК РАБОТАТЬ С ГЕОДАННЫМИ В КЕЙСЕ

Мы подготовили для вас короткий гид — он поможет быстро разобраться, что к чему, даже если вы никогда не работали с гео данными.

ЧТО ТАКОЕ ЯЧЕЙКИ H3

Представьте, что карта города разбита на аккуратные шестиугольники — как пчелиные соты. Это и есть H3-ячейки (придуманы компанией Uber) — геопространственная система индексации, которая разбивает территорию на ячейки и присваивает каждой из них уникальный идентификатор. Она позволяет переводить координаты в индекс ячейки, получать границы ячейки и работать с соседними территориями. Уровень 9-10 дает ячейки размером примерно 0,5-1 км² — как несколько кварталов. Каждая такая ячейка получает свой уникальный код (h3_index).

Такой подход позволяет анализировать не отдельные точки сами по себе, а территорию как совокупность сопоставимых зон. Это удобно, когда нужно сравнивать разные части города между собой и искать области, которые отличаются по активности, инфраструктуре или другим характеристикам.



КАК ДАННЫЕ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ К ЯЧЕЙКАМ

В предоставленных файлах data.csv и target.csv каждая запись уже содержит h3_index. Это значит, что операция или факт использования банкомата уже отнесены к конкретной ячейке. Вам не нужно самостоятельно переводить координаты в индекс — это уже сделано.

Для внешних данных, которые вы найдете в интернете (координат банкоматов конкурентов, станций метро, торговых центров), привязку к ячейкам придется делать самим. Для этого можно использовать библиотеку h3 (функция geo_to_h3), которая по координатам возвращает индекс ячейки нужного уровня. Если вы не работаете с кодом, можно оценить принадлежность объекта к ячейке визуально по карте — для учебной задачи это допустимо.



КАК РАБОТАТЬ С ГЕОДААННЫМИ В КЕЙСЕ

АГРЕГАЦИЯ ДАННЫХ

Исходные транзакции детальны: каждая строка — одна операция. Чтобы получить характеристики территории, данные нужно агрегировать (сгруппировать) по ячейкам. Например, для каждой ячейки можно посчитать:

- общее количество операций (COUNT);
- общую сумму операций (SUM);
- количество операций определенного типа;
- долю таких операций.

Аналогично, опираясь на target.csv, можно для каждой ячейки определить целевой признак — наличие в ней хотя бы одного клиента, совершившего операцию через банкомат. Поскольку файл содержит только положительные примеры, признак формируется так: если для ячейки в target.csv существует хотя бы одна запись, она получает значение 1, если записей нет — значение 0.

ЦЕЛЕВАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

Признак, формируемый на основе target.csv, бинарный (1 или 0). Он показывает, была ли в данной ячейке хотя бы одна операция с использованием банкомата (по любому из клиентов).

Важно: сам файл target.csv не содержит нулей — 0 соответствует отсутствию ячейки в списке. Признак не отражает ни частоту, ни количество операций, ни число активных клиентов — только сам факт присутствия банкоматной активности в ячейке. Интерпретировать его, в том числе связывать с транзакционными данными из data.csv, предстоит вам.

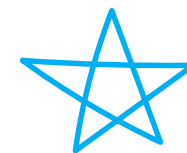
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЯЧЕЕК НА КАРТЕ

Чтобы нарисовать карту, где ячейки закрашены разными цветами (например, в зависимости от приоритета), нужны их границы (полигоны). Их можно получить

через библиотеку h3 (функция h3_to_geo_boundary). Если вы не пишете код, можно использовать онлайн-инструменты, которые строят карты по списку индексов H3. Также допустимо вручную нанести ячейки на схематичную карту, если их не слишком много.

СЛОИ И ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ

При визуализации геоданных полезно разделять информацию на слои. Например, отдельно можно показывать действующие банкоматы ВТБ, банкоматы конкурентов, транспортные узлы, POI и зоны с высоким потенциалом. Для отображения плотности активности или предполагаемого спроса могут использоваться тепловые карты (heatmaps)



КАК РАБОТАТЬ С ГЕОДАННЫМИ В КЕЙСЕ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (SPATIAL JOIN)

При работе с геоданными таблицы можно объединять не только по обычному ключу, но и по географическому положению объектов. Такой подход называется пространственным объединением. Он полезен, когда нужно добавить к ячейке информацию о близлежащих объектах: банкоматах, станциях метро, торговых центрах и других точках интереса.

ДОСТУПНОСТЬ И РАССТОЯНИЕ

При анализе территории важно различать геометрическую близость и реальную доступность объекта.

В качестве базовой метрики часто используется евклидово расстояние — расстояние по прямой между точками или

центрами ячеек. Такой подход удобен для первичного сравнения территорий и позволяет быстро оценить взаимное расположение объектов, однако не учитывает особенности улично-дорожной сети и фактические маршруты передвижения.

Для более точной оценки доступности могут использоваться изохроны — зоны, достижимые за определенное время или расстояние с учетом транспортной или пешеходной сети. Такой подход позволяет оценивать не просто близость объекта на карте, а фактическую удобность доступа к нему в городской среде.

При интерпретации результатов полезно учитывать, что визуальная близость объектов на карте не всегда означает одинаковую доступность с точки зрения реального маршрута.

НЕИДЕАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ

Помните, что источники могут содержать ошибки, пропуски или устаревшую информацию. Это нормально. В своем решении вы можете либо отметить это как ограничение, либо по возможности скорректировать данные (например, отбросить явно ошибочные точки). Главное — не выдавать неполные данные за полные и быть готовым объяснить, как вы с ними работали.





ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Вы можете использовать любые инструменты, которые считаете удобными. Ниже перечислены некоторые варианты — от самых простых до более сложных. Выбор зависит от ваших навыков и того, какой подход вы хотите реализовать.

ДЛЯ РАБОТЫ С ТАБЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ

Подойдут Excel или Google Sheets: в них можно открыть предоставленные файлы (в том числе csv), посмотреть структуру, сделать сводные таблицы, посчитать суммы и количество по ячейкам. Если вы хотите более гибкой обработки, используйте Python с библиотекой Pandas: она позволяет загружать данные, группировать по ячейкам, объединять таблицы и создавать новые признаки.

ДЛЯ РАБОТЫ С НЗ-ЯЧЕЙКАМИ

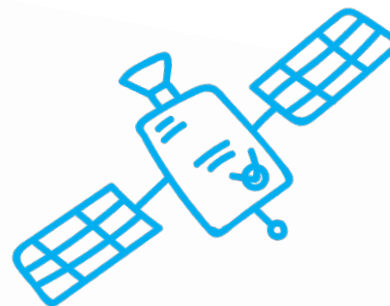
Удобнее всего использовать официальную библиотеку h3 (доступна для Python). С ее помощью можно переводить координаты объекта в индекс ячейки (geo_to_h3), получать границы ячейки для отрисовки (h3_to_geo_boundary), находить соседние ячейки. Если вы не пишете код, существуют онлайн-конвертеры, где можно ввести координаты и получить индекс. Это медленнее, но для небольшого числа объектов допустимо.

ДЛЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ (если вы решите его использовать)

Подойдут scikit-learn для классификации, регрессии или кластеризации (например, KMeans для выделения типов зон). Для градиентного бустинга можно взять LightGBM, XGBoost или CatBoost.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ

Jupyter Notebook удобен для пошагового анализа и визуализации. Google Colab — облачный вариант, не требует установки. Также можно использовать редакторы кода, например VSCode, PyCharm и др.



ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА КАРТЕ

[Folium](#) подойдет для построения интерактивных карт прямо в Jupyter Notebook. С его помощью можно отображать точки, полигоны, заливку ячеек, всплывающие подписи и отдельные слои с разными типами объектов. Это удобный вариант для команд, которые работают в Python и хотят быстро перейти от анализа данных к наглядной визуализации результатов без отдельной геоинформационной среды.

[Kepler.gl](#) удобен для быстрой интерактивной работы с большими объемами геоданных и визуального сравнения разных слоев на карте. Он позволяет загружать данные в табличном формате, настраивать отображение точек, полигонов и тепловых

карт, а также быстро проверять пространственные закономерности без написания большого объема кода. Этот инструмент особенно полезен, если вы хотите быстро собрать выразительную карту и посмотреть, как на ней соотносятся транзакционная активность, инфраструктура и выбранные зоны.

[QGIS](#) — более гибкий и продвинутый геоинформационный инструмент. Он подходит не только для визуализации, но и для полноценной работы с пространственными данными: загрузки и объединения слоев, геометрических преобразований, пространственного анализа и картографического оформления. В QGIS доступны и более сложные операции, например построение полигонов Вороного, а при

необходимости функциональность можно расширять через плагины и инструменты обработки. QGIS также поддерживает широкий набор форматов данных и встроенные инструменты геообработки.

[GeoDa](#) — более простая программа для геоаналитики, чем QGIS. Это специализированный инструмент, в котором есть графический интерфейс для исследовательского пространственного анализа данных, многослойной визуализации, анализа кластеров и расчета статистик пространственной автокорреляции, включая локальный индекс Морана. Он может быть полезен, если вы хотите не только показать карту, но и глубже проанализировать пространственные закономерности в данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЛОССАРИЙ

МСС (Merchant Category Code) — код категории торгово-сервисного предприятия. Он показывает, к какому типу относится операция: например, банкоматы, продуктовые магазины, кафе, аптеки и т. д. В рамках кейса МСС может использоваться как один из источников информации о характере активности в конкретной зоне.

POI (Points of Interest) — «точки интереса». Это объекты, которые привлекают людей: торговые центры, станции метро, вузы, бизнес-центры, парки, аптеки и т. п. Могут использоваться как дополнительные признаки при анализе территории.

Бинарный признак — переменная, которая может принимать только два значения (обычно 0 и 1). Используется для обозначения наличия или отсутствия какого-либо свойства.

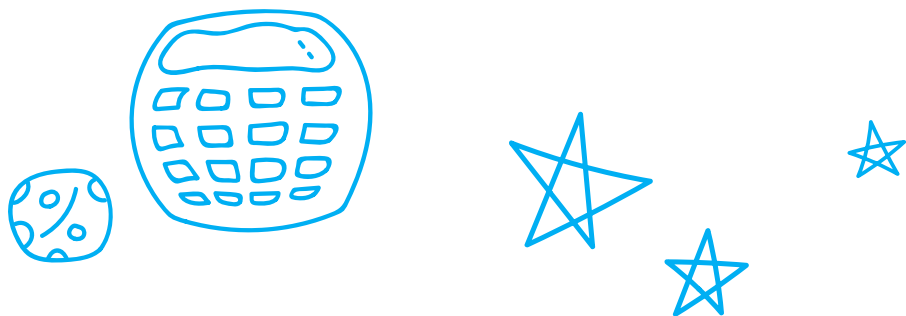
Признак (фича) — числовая или категориальная характеристика ячейки, которая может влиять на ее приоритет. Примеры: количество транзакций, доля банкоматных операций, плотность населения, число банкоматов конкурентов.

Скоринг — метод оценки, при котором каждой ячейке присваивается числовой балл (индекс) на основе набора признаков. Чем выше балл, тем приоритетнее ячейка. Веса признаков определяются аналитиком.

Модель машинного обучения (ML) — алгоритм, который на основе обучающих данных (признаки + целевая переменная) самостоятельно выявляет зависимости и может предсказывать целевую переменную для новых данных. В данном кейсе можно использовать ML для предсказания целевого признака — наличия банкоматной активности в ячейке (бинарная классификация).

Кластеризация — метод группировки ячеек по схожести признаков без использования целевой переменной. Позволяет выделить типы зон (например, спальные районы, деловые центры, транспортные узлы), которые могут требовать разных стратегий размещения банкоматов.

Нормализация — приведение числовых признаков к единому масштабу (например, от 0 до 1). Нужна, чтобы признаки с разными единицами измерения (штуки, рубли, люди на 1 км²) можно было корректно сравнивать и складывать.



РАСЧЕТ БИЗНЕС-ЭФФЕКТА

В ЧЕМ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Эффект может быть связан не только с выбором более перспективных зон, но и с самим качеством процесса принятия решений. Например, внедрение аналитической системы может:

- помогать быстрее выявлять приоритетные территории;
- делать выбор зон более прозрачным и воспроизводимым;
- снижать зависимость от субъективных экспертных оценок;
- улучшать сопоставление клиентской активности, инфраструктуры и внешних факторов;
- позволять масштабировать подход на другие города и территории.

КАК МОЖНО ПОКАЗАТЬ ЭФФЕКТ

Допустимо использовать упрощенную логику оценки и сравнительный подход. Например, можно показать, что:

- зоны, выбранные вашей системой, в среднем имеют более высокий потенциал, чем зоны, выбранные альтернативным способом;
- предложенный подход позволяет быстрее и системнее выделять приоритетные территории;
- решение помогает лучше объяснять, почему именно эти зоны рекомендуются для рассмотрения;
- использование системы может повысить качество и обоснованность решений по развитию сети.

Например, сравнительный эффект можно описать так:

Сравнительный эффект = Средний потенциал зон, выбранных вашей системой, – Средний потенциал зон, выбранных альтернативным способом

Важно объяснить:

- что именно вы считаете эффектом внедрения;
- почему выбранные вами метрики или критерии связаны с ценностью для банка;
- на каких допущениях строится ваша оценка;
- как предложенное решение может использоваться в реальном процессе развития сети.

Хорошая оценка потенциала внедрения — это не сложный финансовый расчет, а понятное объяснение, почему предложенное решение лучше альтернатив и какую практическую пользу оно может дать банку.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. [Геоаналитика с помощью Python и открытых данных: пошаговое руководство](#) / Habr
2. [Определение популярности геолокации для размещения банкомата](#) / НИУ ВШЭ
3. [Determination of Optimal Locations for ATM Network Service Points](#) / ScienceDirect
4. [Designing Strategies for Optimal ATM Placement Location Using Geospatial Methods and Consumer Transaction Behavior](#)
5. [H3 — Introduction](#) / H3
6. [Геоаналитика и искусственный интеллект](#) / Geointellect

